

F tvojca wggm $a_0, a_1, \dots$

vyzna siq vzorem

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Liorby Catalanu

$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_0$$

$$C_0 = 1$$

$$C_1 = C_0 C_0 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$C_2 = C_0 C_1 + C_1 C_0 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$$

$$C_3 = C_0 C_2 + C_1 C_1 + C_2 C_0 = 2 + 1 + 2 = 5$$

$$C_4 = 14$$

Wylianymy teraz $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} \right) x^n$$

$$C^2(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} \right) x^n$$

$$C(x) - C_0 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n = x C^2(x)$$

$$C(x) - 1 = x C^2(x)$$

$$x C^2(x) - C(x) + 1 = 0$$

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Abg stricte die $\pm$ to $+$ und $-$
 zeigen dass wir 2 fälle, $C(0) = C_0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x} = \frac{2}{0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{1 + \sqrt{1-4x}} \cdot \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{1} - \cancel{1} + 4x}{(1 + \sqrt{1-4x}) \cancel{2x}} = \frac{2}{2} = 1$$

Zudem $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$

$$\binom{a}{k} = \frac{a^k}{k!}$$

$$(1+x)^a = 1 + \binom{a}{1}x + \binom{a}{2}x^2 + \dots$$

$$(1-4x)^{1/2} = 1 - \frac{1/2}{1!} 4x - \frac{1/2 \cdot 1/2}{2!} 4^2 x^2 - \dots$$

$$\dots - \frac{1/2 \cdot 1/2 \cdot 3/2 \dots (2k-3)/2}{k!} 4^k x^k - \dots$$

$$= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-3)}{2^k k!} 4^k x^k$$

$$= 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-3) \cdot 2 \cdot 4 \dots (2k-2)}{\cancel{4^k} k! (k-1)!} \cancel{4^k} x^k$$

$$= 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^k$$

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^{k-1} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Interpretacja kombinatoryczna liczb
Catalane

C_n to liczba ciągów złożonych z
 n zer i n jedynek, których każdy
prefiks zawiera co najmniej tyle zer
co jedynek

$c_0 = 1$ bo jest jeden ciąg pusty

$$c_n = c_0 c_{n-1} + c_1 c_{n-2} + \dots + c_{n-1} c_0$$

0010110101

najmniejszy ^{2k} niepusty

prefiks, który ma tyle samo zer co jedynek

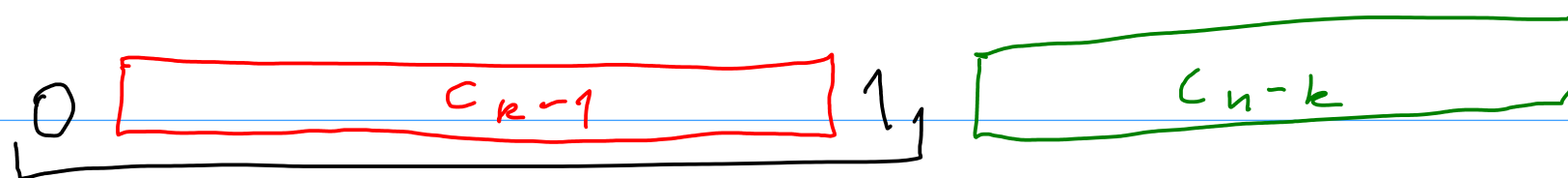
k-zer i k jedynek

ciąg o n zer i n jedynek, o

których najmniejszy niepusty prefiks

ma n zer i n jedynek

$$c_{k-1} c_{n-k}$$



najkr. prefiks dT 2k

$$\#0 = \#1$$

Zatem

$$C_n = \sum_{k=1}^n c_{k-1} c_{n-k} = \sum_{k=0}^{n-1} c_k c_{n-1-k}$$

Inne interpretacje

— lioba roztożen nawiato przy
wykonywaniu n mnożen

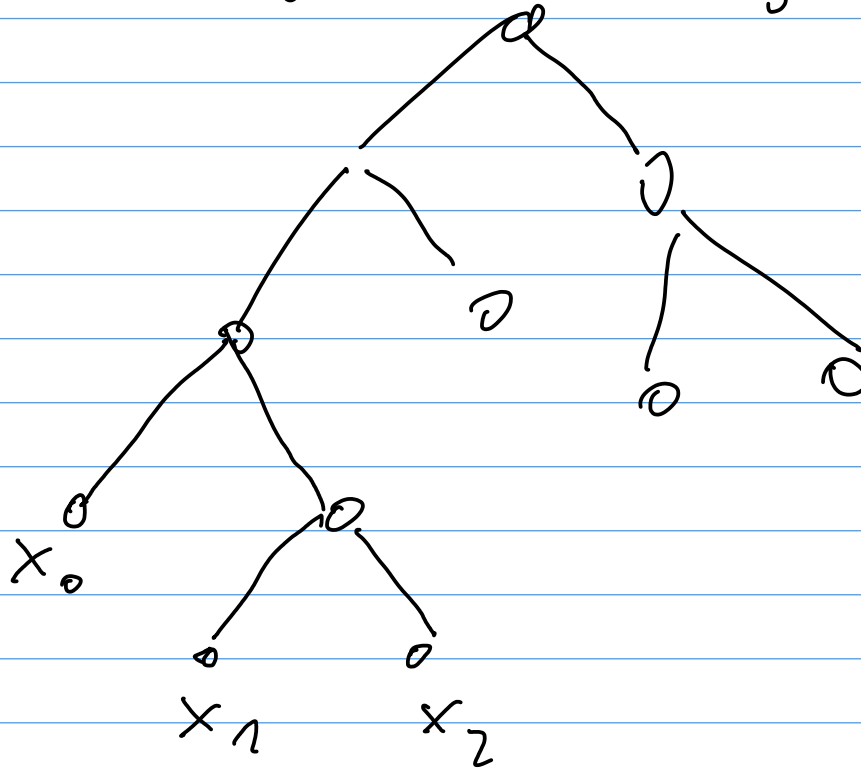
$$(x_0 \cdot (x_1 \cdot x_2)) \dots (-x_n)$$

$x_0 x_1 x_2 \dots x_3 \dots$

~~0~~ 0 0 1 1 0

synetia var ne prefiks

— lietu būv bīnerych 0 n+1 lišidh

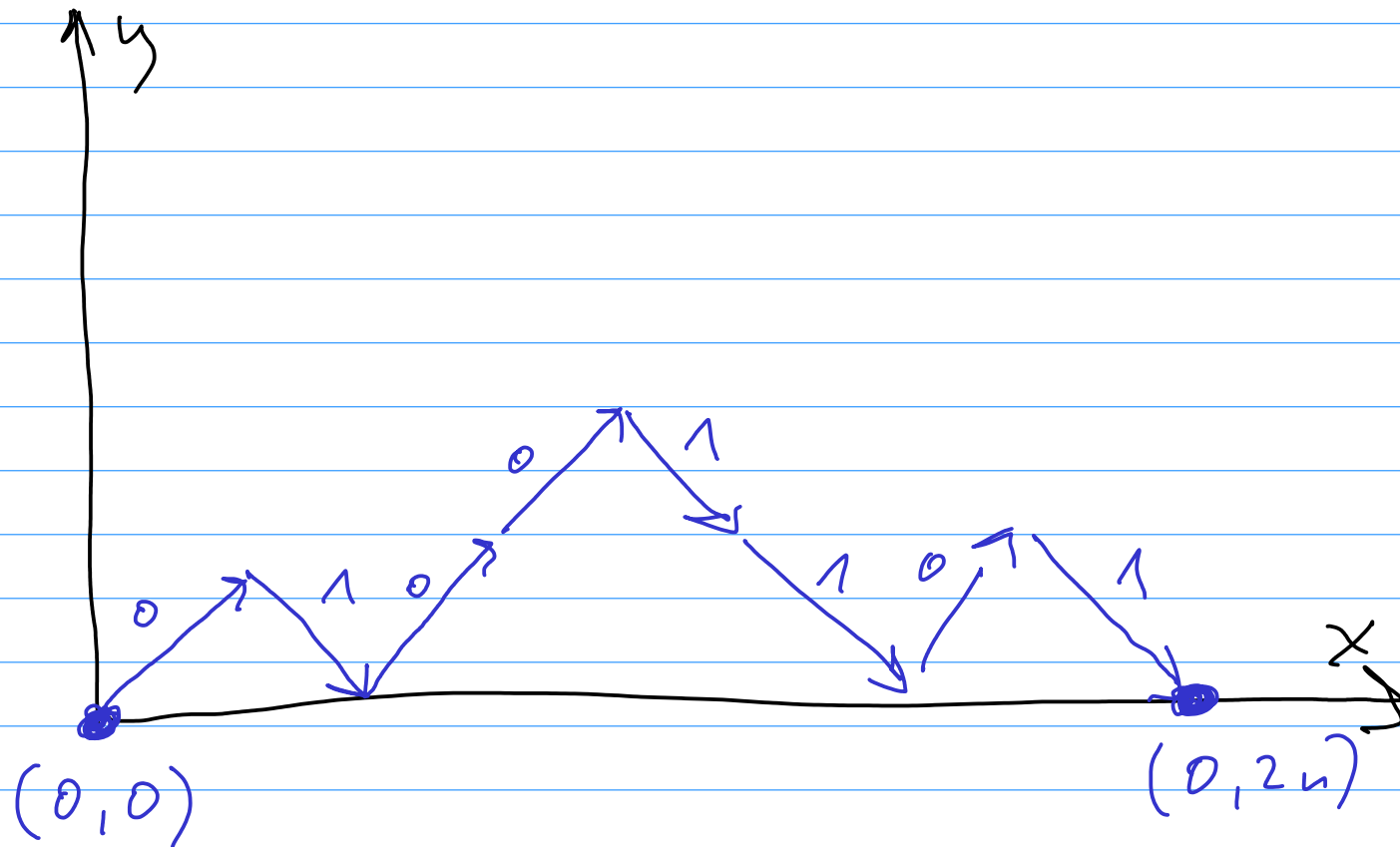


Alternatívne spôsoby vyhodnotenia

v zorn

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

①



Też same liczby ścieżek z $(0,0)$ do $(0,2n)$
wynosi $\binom{2n}{n}$

Liczba ścieżek stożka powyżej osi x
wynosi c_n

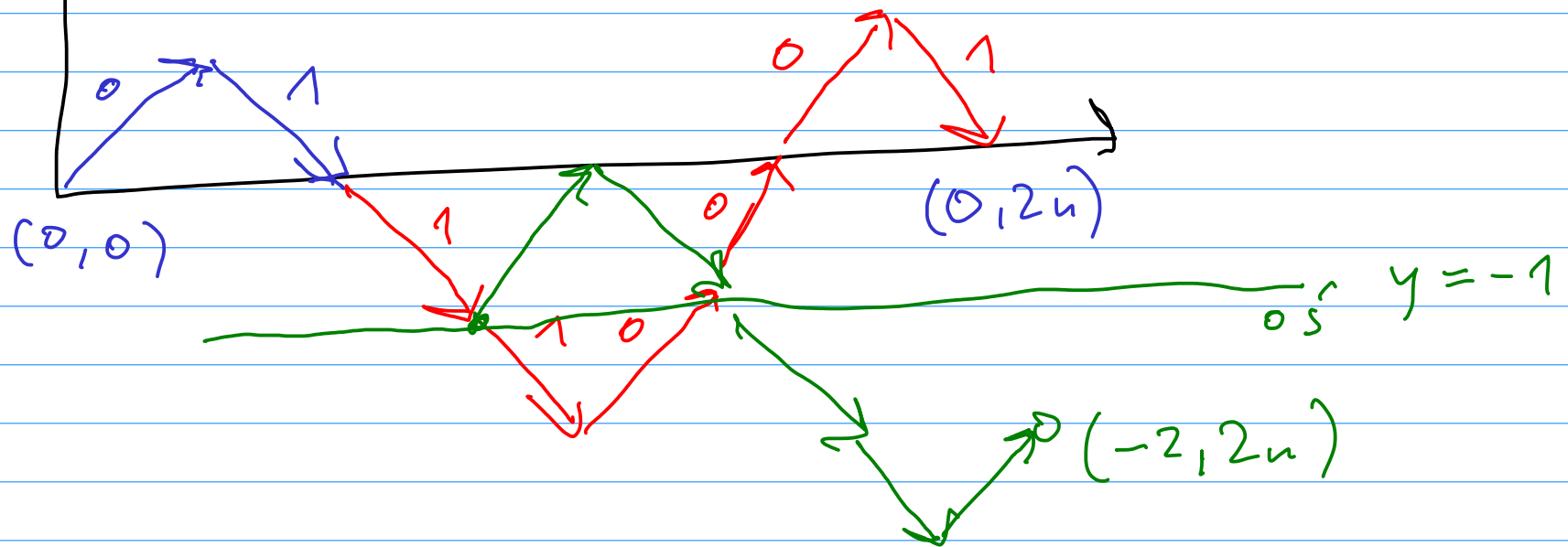
Dzisiaj liczbę ścieżek schodzących poniżej x
mierz d_n

$$c_n = \binom{2n}{n} - d_n$$

policzmy d_n

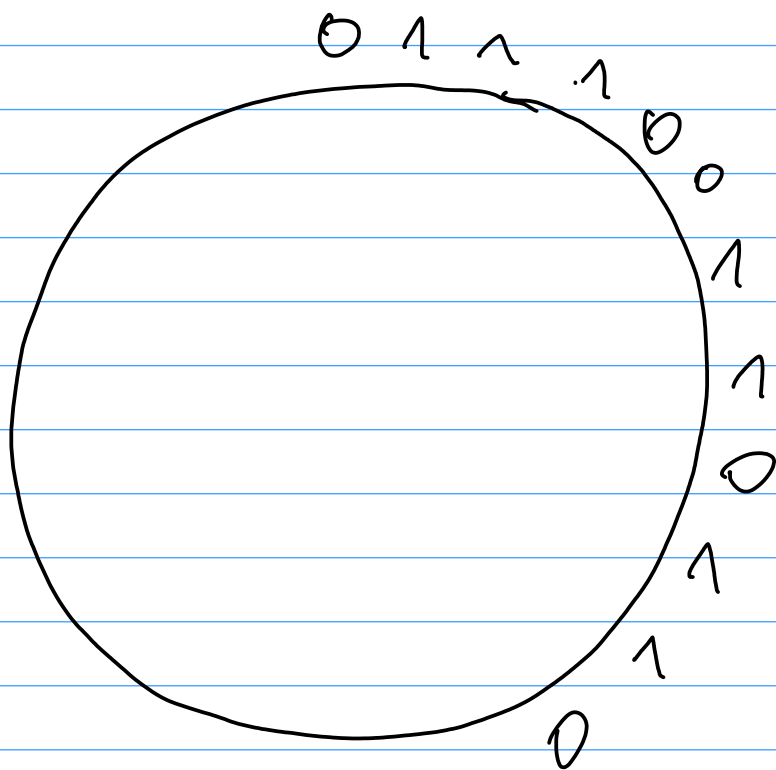
d_n to linia ścieżki z $(0,0)$ do $(-2, 2n)$ czyli

$$d_n = \begin{pmatrix} 2n \\ n+1 \end{pmatrix}$$



$$c_n = \binom{2n}{n} - cl_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \dots = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

②



2 rooty są równoważne
gdym przechodząc
we siebie przez obrót

rozkładamy
n+1 zer
n jedynek

$$\# \text{ rozkładów} = 2$$

$$\# \text{roztozeń} = \frac{1}{2^{n+1}} \binom{2^{n+1}}{n} = \dots = \frac{1}{n+1} \binom{2^n}{n}$$

proszę zauważyć, że liczba tych roztozeń
to liczba ciągów $n+1$ zer i n jedynek
spełniających warunek nieprefixalności:

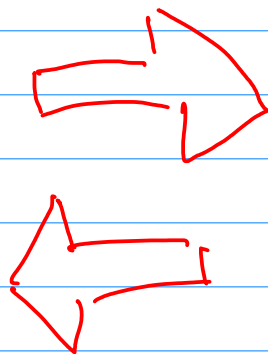
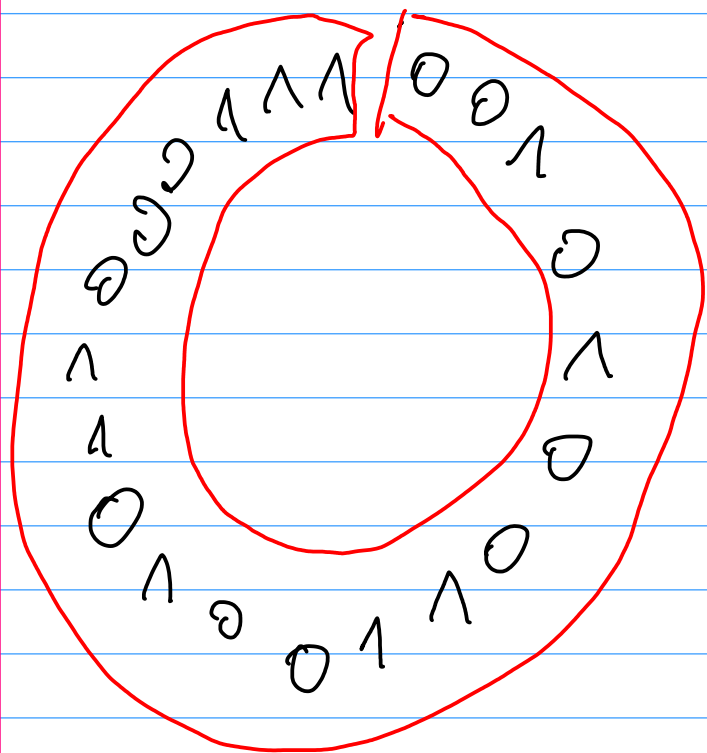
każdy niepusty prefiks zawiera więcej
zer niż jedynek

0 0001110101

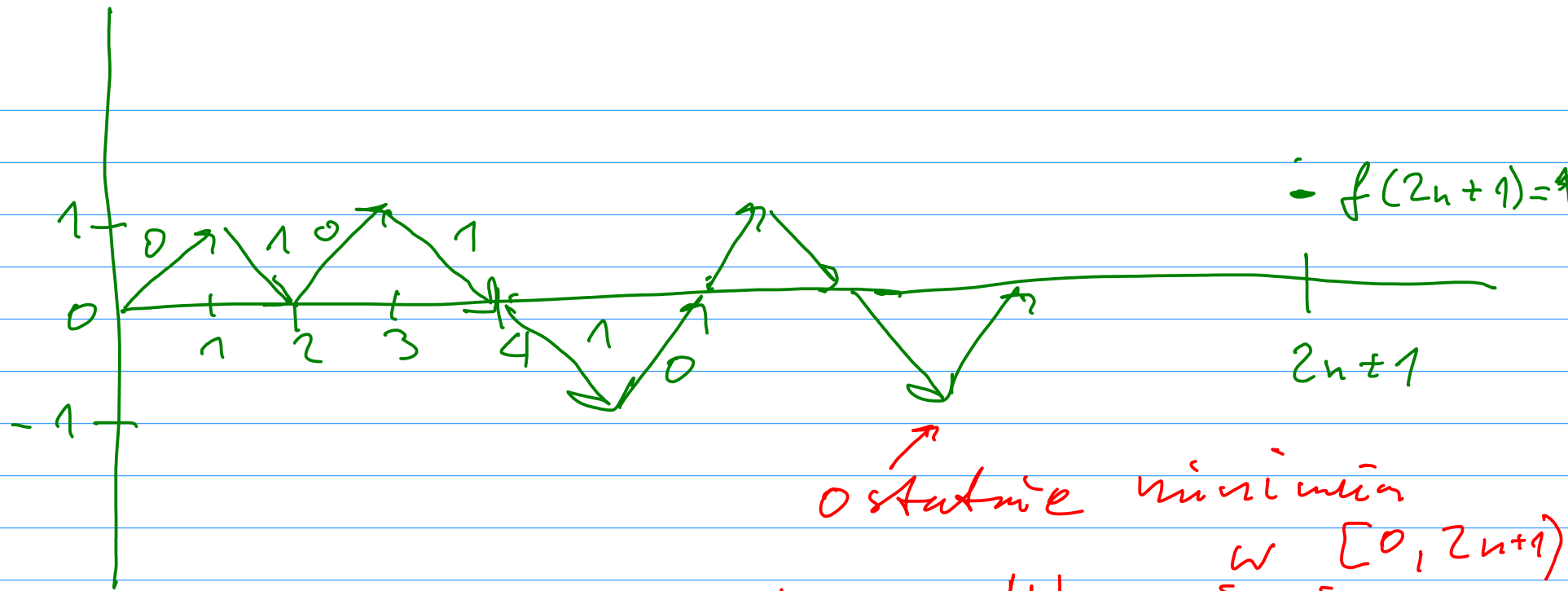
↑ prefiksów zaw. $\#0 \geq \#1$

↑ niepuste prefiksy zaw. $\#0 > \#1$

Polna suma bitowa między rozłożeniami
 $n+1$ zer i n jedynok na kole
 a więc sumie $n+1$ zer i n jedynok
 Spróbujmy ją wyznaczyć
 na przykład



0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1



ostatnie minimum
w $[0, 2n+1)$
to punkt rozciągania

Problem wydawania reszty

chcąc uniknąć następujących liabani
w monet

10
8
5
6

jednogroszów
dwugroszów
pięciogroszów
dziesięciogroszów

a_n - liaba sposobów wyrażenia n groszy

f. tworząca

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_i x^{c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 2 + c_5 \cdot 5 + c_{10} \cdot 10}$$

$$0 \leq c_1 \leq 10$$

$$0 \leq c_2 \leq 8$$

$$0 \leq c_5 \leq 5$$

$$0 \leq c_{10} \leq 6$$

$$= \sum_{0 \leq c_1 \leq 10} x^{c_1 \cdot 1} x^{c_2 \cdot 2} x^{c_5 \cdot 5} x^{c_{10} \cdot 10} =$$

$$0 \leq c_1 \leq 10$$

$$0 \leq c_2 \leq 8$$

$$0 \leq c_5 \leq 5$$

$$0 \leq c_{10} \leq 6$$

$$= \left(\sum_{0 \leq c_1 \leq 10} x^{c_1 \cdot 1} \right) \left(\sum_{0 \leq c_2 \leq 8} x^{c_2 \cdot 2} \right) \left(\sum_{0 \leq c_5 \leq 5} x^{c_5 \cdot 5} \right) \left(\sum_{0 \leq c_{10} \leq 6} x^{c_{10} \cdot 10} \right)$$

$$= \frac{1-x^{11}}{1-x} \frac{1-x^{9 \cdot 2}}{1-x^2} \frac{1-x^{6 \cdot 5}}{1-x^5} \frac{1-x^{7 \cdot 10}}{1-x^{10}}$$

Jak zruční si vyčíst kdy máme
 2 věci 1, 2, 5, 10 - grosolok?

$$A(x) = \left(\sum_{c_1=0}^{\infty} x^{c_1} \right) \left(\sum_{c_2=0}^{\infty} x^{2c_2} \right) \left(\sum_{c_5=0}^{\infty} x^{5c_5} \right) \left(\sum_{c_{10}=0}^{\infty} x^{10c_{10}} \right)$$

$$= \frac{1}{1-x} \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1-x^5} \frac{1}{1-x^{10}}$$

Podiaty liaby

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \quad (\text{kolejność skł. nie ma znaczenia})$$

$$\text{alternatywnie } n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$$

P_n - liczba podziałów n

P_n - liczba sposobów wykładania n groszy

gdzie mamy mnożenie o wartościach
 $1, 2, 3, 4, \dots$ oraz u dowolnych
 iloczynach.

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n = \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^i \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^{2i} \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^{3i} \right) \dots$$

$$= \frac{1}{1-x} \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1-x^3} \dots = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k}$$

q_n - liczbę podzielników, na których dzieli
 niesparzyste

$$Q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n = \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^i \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^{3i} \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^{5i} \right) \dots$$

